מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – אביב תשע"ט

מועד א' – קיץ תשע"ט

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה 1:</u>

קרינת X פוגעת בגביש עם $d = 3\dot{A}$. איך הייתה נראית תמונת ההתאבכות אילו $d = 5\dot{A}$?

א. התמונה הייתה זהה

ב. המרחק בין מקסימום למקסימום היה יותר גדול (ביחס לגביש עם $d = 3\dot{A}$)

ג. התמונה הייתה זהה עד המקסימום החמישי וממקסימום שישי המרחקים בין המקסימות היו יותר קטנים.

ד. המרחק בין מקסימום למקסימום היה יותר קטן (ביחס לגביש עם $d = 3\dot{A}$).

ה. התמונה הייתה זהה עד מקסימום מסדר 3 וממקסימום רביעי המרחקים בין המקסימות היו יותר גדולים.

פתרון:

לפי נוסחא של ההתאבכות הבונה של בראג: $n\lambda = 2dsin\theta$ מתקבל:

עבור גביש ראשון

$$n\lambda = 6sin\theta$$

עבור גביש שני

$$n\lambda = 10sin\theta'$$

ואז הקשר בין הזוויות:

$$sin\theta' = \frac{3}{5}sin\theta$$

לכן הזוויות לגביש עם $d = 5\dot{A}$ הינן יותר קטנות ולכן תמונת ההתאבכות עבור גביש זה יותר צפופה. תשובה ד.

<u>שאלה 2:</u>

מערכת פיסיקלית מסוימת עם חלקיק קוואנטי מתוארת ע"י פונקציית הגל המרחבית

$$\psi(x)=\begin{cases} A\sqrt{x(a-x)} & 0<x<a \\ 0 & x\le 0, x\ge a \end{cases}$$

כאשר a הוא גודל קבוע נתון ו- A הוא מקדם נרמול.

מה ההסתברות למצוא את החלקיק בתחום $a/4 < x < a/2$?

א. $\frac{34}{71}$

ב. $\frac{34}{37}$

ג. $\frac{11}{18}$

ד. $\frac{34}{41}$

ה. $\frac{11}{43}$

ו. $\frac{11}{32}$

פתרון:

צפיפות ההסתברות הינה : $P(x)=|\psi(x)|^2=A^2x(a-x)$. תנאי הנירמול נותן

$$\int_0^a P(x)dx=A^2\int_0^a x(a-x)dx=A^2\left(\frac{a\cdot a^2}{2}-\frac{a^3}{3}\right)=\frac{a^3A^2}{6}=1 \quad \Rightarrow \quad A=\sqrt{\frac{6}{a^3}}$$

עפ"י הגדרת ההסתברות :

$$p\left(a/4,a/2\right)=\int_{a/4}^{a/2}P(x)dx=A^2\int_{a/4}^{a/2}x(a-x)dx=\frac{6}{a^3}\left[\frac{ax^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_{a/4}^{a/2}=\frac{6}{a^3}\left[\left(\frac{a^3}{8}-\frac{a^3}{24}\right)-\left(\frac{a^3}{32}-\frac{a^3}{192}\right)\right]=$$

$$=\frac{6}{a^3}\left(\frac{a^3}{12}-\frac{5a^3}{192}\right)=\frac{1}{2}-\frac{5}{32}=\frac{11}{32}$$

<u>שאלה 3:</u>

מערכת פיסיקלית מסוימת עם חלקיק קוואנטי מתוארת ע"י פונקציית הגל המרחבית

$$\psi(x)=\begin{cases} A\sqrt{x(a-x)} & 0<x<a \\ 0 & x\le 0, x\ge a \end{cases}$$

כאשר a הוא גודל קבוע נתון ו- A הוא מקדם נירמול.

ידוע שפונקציה זו מקיימת את משוואת שרדינגר המרחבית החד-ממדית. מצאו את פונקציית האנרגיה הפוטנציאלית $U(x)$ בתחום $0<x<a$ כאשר נתון ש- $U(x=0.5a)=0$.

א. $U(x)=\frac{2\hbar^2}{ma^2}-\frac{a^2\hbar^2}{8m[x(a+x)]^2}$

ב. $U(x)=\frac{2\hbar^2}{ma^2}-\frac{a^2\hbar^2}{8m[x(a-x)]^2}$

ג. $U(x)=\frac{2\hbar^2}{ma^2}-\frac{a^2\hbar^2}{4m[x(a-x)]^2}$

ד. $U(x)=\frac{2\hbar^2}{ma^2}-\frac{a^2\hbar^2}{4m[x(a+x)]^2}$

ה. $U(x)=\frac{\hbar^2}{ma^2}-\frac{a^2\hbar^2}{8m[x(a-x)]^2}$

ו. $U(x)=\frac{\hbar^2}{ma^2}+\frac{a^2\hbar^2}{8m[x(a-x)]^2}$

פתרון:

$$\frac{d\psi(x)}{dx} = A\frac{a-2x}{2\sqrt{x(a-x)}}$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -\frac{A}{\sqrt{x(a-x)}} - \frac{A(a-2x)^2}{4\left[x(a-x)\right]^{3/2}} = -\frac{4Ax(a-x)+A\left(a^2-4ax+4x^2\right)}{4\left[x(a-x)\right]^{3/2}} =$$

$$= -\frac{Aa^2}{4\left[x(a-x)\right]^{3/2}} = -\frac{a^2}{4\left[x(a-x)\right]^2}\psi(x)$$

נציב את תוצאת הגזירה במשוואת שרדינגר :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x) \qquad \Rightarrow \qquad U(x) = E + \frac{\hbar^2\psi''}{2m\psi} = E - \frac{a^2\hbar^2}{8m\left[x(a-x)\right]^2}$$

מהתנאי $U(x=0.5a)=0$ מקבלים את האנרגיה :

$$U(x=0.5a) = E - \frac{2\hbar^2}{ma^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad E = \frac{2\hbar^2}{ma^2}$$

ומכאן פונקצית האנרגיה הפוטנציאלית :

$$U(x) = \frac{2\hbar^2}{ma^2} - \frac{a^2\hbar^2}{8m\left[x(a-x)\right]^2}$$

<u>שאלה 4:</u>

פוטון בעל אורך גל λ (לא נתון) פוגע באלקטרון חופשי הנמצא במנוחה. כתוצאה מכך האלקטרון נע בזווית φ ביחס לכיוון הפוטון המקורי, והפוטון מפוזר בזווית $\theta = 60°$ עם אורך גל $\lambda' = 1.2\lambda$.

מהו כיוון התנועה (זווית φ) של האלקטרון לאחר הפגיעה (במעלות)?

א. 37

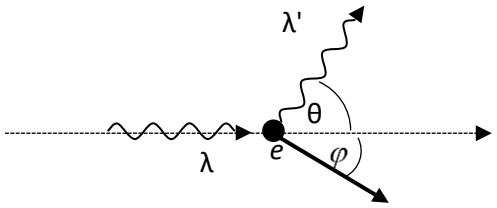
ב. 23

ג. 51

ד. 62

ה. 86

ו. 11



פתרון:

נתון שאורך הגל של הפוטון מתפזר λ ושל הפוטון המפוזר 1.2λ עם זווית פיזור $\theta = 60$. תנע של פוטון נתון על ידי $\frac{h}{\lambda}$, לכן משווי תנע קווי בשני הצירים מתקבל:

$$x:\ p_\gamma = p'_\gamma cos\theta + p_e cos\phi \rightarrow \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{1.2\lambda} cos\theta + p_e cos\phi$$

$$y:\ 0 = p'_\gamma sin\theta - p_e sin\phi \rightarrow p_e = \frac{p'_\gamma sin\theta}{sin\phi} = \frac{\frac{h}{\lambda} sin\theta}{sin\phi}$$

מציבים את הביטוי שהתקבל לp_e בביטוי שהתקבל מהמשוואה בציר x

ואז מקבלים:

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{1.2\lambda} cos\theta + p_e cos\phi = \frac{h}{1.2\lambda} cos\theta + \frac{\frac{h}{\lambda} sin\theta}{sin\phi} cos\phi$$

$$\frac{1}{\tan(\phi)} = \frac{1 - \frac{1}{1.2\lambda} cos\theta}{\frac{1}{1.2\lambda} sin\theta} \rightarrow \phi = 51.05^o$$

שאלה 5:

במערכת קוואנטית מסוימת אלקטרונים כלואים בתוך פגמים בגביש. לכל אלקטרון ניתן להציג את הפגם כבור פוטנציאל חד-ממדי בעל קירות אינסופיים עם האנרגיה הפוטנציאלית

$$U(x)=\begin{cases}0 & -a<x<a\\ \infty & |x|>a\end{cases}$$

במצב ההתחלתי ניתן להניח שכל האלקטרונים האלה ברמת היסוד $(n=1)$.

יורים על הגביש אלומת אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית $E_k=35\text{eV}$, אחרי הפיזור מתקבל שחלק מהאלקטרונים המפוזרים יש להם אנרגיה קינטית של $E_k'=20\text{eV}$ בלבד.

בהנחה שהאלקטרונים המעוררים עלו לרמה $n=2$, מצאו את ערך a.

א. 0.816nm

ב. 0.312nm

ג. 0.453nm

ד. 0.247nm

ה. 0.124nm

ו. 0.137nm

פתרון:

האלקטרונים באלומה הפוגעת מאבדים כמות אנרגיה $\Delta E_k=15\text{eV}$. אנרגיה זו נמסרת לאלקטרונים שבגביש העולים עקב כך רמה. רוחב הבור הוא $L=2a$. האנרגיה ברמה n היא

$$E_n=\frac{h^2n^2}{8m_eL^2}=\frac{h^2n^2}{32m_ea^2}\quad \textbf{ולכן}$$

$$\Delta E_{1\to2}=E_2-E_1=\frac{3h^2}{32m_ea^2}=15\text{eV}\ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow\ a=\sqrt{\frac{3h^2}{32\cdot15m_e}}=\sqrt{\frac{3}{32\cdot15\cdot0.511\times10^6}}hc=\sqrt{\frac{3}{32\cdot15\cdot0.511}}\cdot1240\times10^{-3}=0.137\text{nm}$$

<u>שאלה 6:</u>

ממדידות שנעשו בהתפלגות הקרינה האלקטרומגנטית המגיעה מכוכב מסוים, מסתבר כי התפלגות זו מורכבת משילוב של ספקטרום רציף, המתאים להתפלגות פלנק, ומספקטרום בדיד. מקסימום העוצמה של ההתפלגות הרציפה מתקבל ב- $\lambda = 245.0\text{nm}$.

מהי, עפ"י נתון זה, הטמפרטורה על-פני הכוכב ?

א. $4.18 \cdot 10^4 K$

ב. $3.18 \cdot 10^4 K$

ג. $2.18 \cdot 10^4 K$

ד. $1.18 \cdot 10^4 K$

ה. $0.18 \cdot 10^4 K$

ו. $0.018 \cdot 10^4 K$

פתרון:

חוק וין מקבלים :

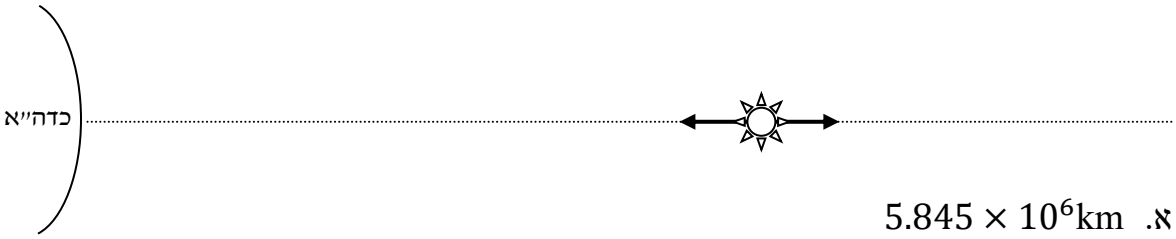
$$T = \frac{2.898 \times 10^{-3}\,\text{m} \cdot \text{°K}}{2.45 \times 10^{-7}\,\text{m}} = 1.18 \times 10^{4}\,\text{°K}$$

<u>שאלה 7:</u>

ממדידות שנעשו בהתפלגות הקרינה האלקטרומגנטית המגיעה מכוכב מסוים, מסתבר כי התפלגות זו מורכבת משילוב של ספקטרום רציף, המתאים להתפלגות פלנק, ומספקטרום בדיד.

מקסימום העוצמה של ההתפלגות הרציפה מתקבל ב- $\lambda = 245.0\text{nm}$.

מתוך תצפיות אסטרונומיות (מהירות הכוכב ומרחקו מכדה"א) מסתבר כי כמות האנרגיה הכוללת שכוכב זה מקרין ביחידת זמן שווה ל- $4.72\times10^{29}\text{W}$. מהו רדיוס הכוכב (בהנחה שהוא כדורי) ?



א. $5.845 \times 10^6\text{km}$

ב. $4.945 \times 10^6\text{km}$

ג. $3.145 \times 10^6\text{km}$

ד. $2.245 \times 10^6\text{km}$

ה. $1.345 \times 10^6\text{km}$

ו. $0.845 \times 10^6\text{km}$

פתרון:

$$I = \sigma \cdot {T_{\text{true}}}^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times (1.18 \times 10^4)^4 = 1.099 \times 10^9 \frac{\text{Watt}}{m^2}$$

בהנחה שהכוכב כדורי, שטח הפנים שלו הוא $A = 4\pi R^2$. ההספק הכולל של הקרינה מפני הכוכב הוא $P = IA = I \cdot 4\pi R^2$, ועפ"י ההספק הכולל הנתון נמצא את רדיוס הכוכב :

$$R = \sqrt{\frac{P}{4\pi I}} = \sqrt{\frac{4.72 \times 10^{29}}{4\pi \cdot 1.099 \times 10^9}} \approx 0.542 \times 10^{10} m = 5.845 \times 10^6\text{km}$$

<u>שאלה 8:</u>

סמנו את המשפט **<u>הלא נכון</u>**

א) ככל שאנחנו יודעים יותר על המיקום של חלקיק כלשהו, כך אי הוודאות במהירות שלו גדלה

ב) עבור פוטון ואלקטרון חופשי אשר יש להם אותו אורך גל, יש אותה אנרגיה קינטית

ג) אם מחליפים את האלקטרון באטום המימן בחלקיק כבד יותר, רדיוס בוהר יקטן

ד) אם מחליפים את חלקיק המטרה בפיזור קומפטון בחלקיק קל יותר, אורך גל קומפטון יגדל

ה) הסיכוי למצוא את האלקטרון הקשור לאטום מימן מתחת לרדיוס בוהר הוא מספר גדול מאפס

ו) ככל שהטמפרטורה של גוף שחור היא גדולה יותר, העוצמה המקסימלית מתקבלת עבור אורך גל קטן יותר

פתרון:

המשפט הלא נכון הוא ב', כי לחלקיק בעל מסה וחלקיק חסר מסה יש יחס נפיצה שונה.

עבור חלקיק מסיבי:

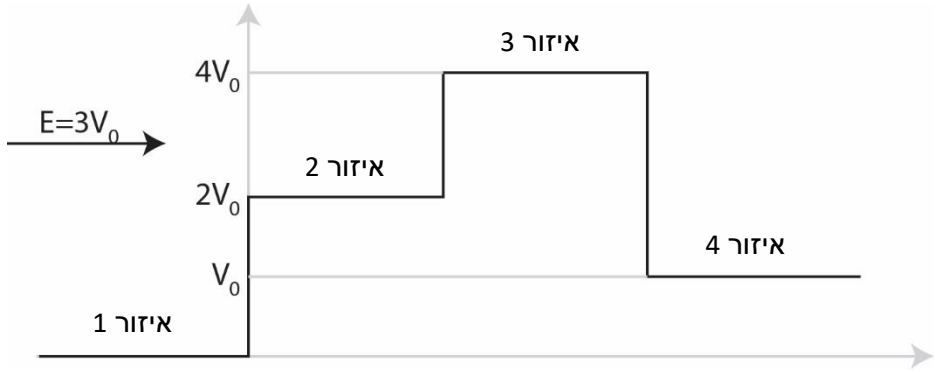
$$E_k = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2}$$

ועבור פוטון:

$$E_k = pc = \frac{hc}{\lambda}$$

<u>שאלה 9:</u>

נתון הפוטנציאל $V(x)$ המתואר בציור:



כאשר

$$V(x)=\begin{cases}0 & \text{איזור } 1\\ 2V_0 & \text{איזור } 2\\ 4V_0 & \text{איזור } 3\\ V_0 & \text{איזור } 4\end{cases}$$

אלומת אלקטרונים מתקדמת לעבר הפוטנציאל מ $x=-\infty$ עם אנרגיה קניטית $E=3V_0$.

מה הקשר בין אורכי הגל המתקבלים מהאזורים השונים? והאם מתקבל מספר גל קומפלקסי?

א. $\lambda_1<\lambda_4<\lambda_2$ וk_3 הוא מספר קומפלקסי
ב. $\lambda_1<\lambda_3<\lambda_2$ וk_4 הוא מספר קומפלקסי
ג. $\lambda_2<\lambda_4<\lambda_1$ וk_3 הוא מספר קומפלקסי
ד. $\lambda_1<\lambda_2<\lambda_4$ וk_3 הוא מספר קומפלקסי
ה. $\lambda_1<\lambda_2$ וk_3,k_4 הם מספרים קומפלקסים
ו. $\lambda_2<\lambda_1$ וk_3,k_4 הם מספרים קומפלקסים

פתרון:

התשובה הנכונה היא א'. מפתרון משוואת שרדנגר + הקשר בין אורך גל למספר גל מתקבל:

$$k_i=\sqrt{\frac{2m(E-V_i)}{\hbar^2}},\qquad \lambda_i=\frac{2\pi}{k_i}$$

עבור איזור 3 המספר גל קופלקסי, בשאר האיזורים:

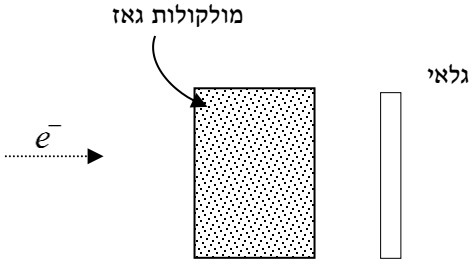
$$V_2>V_4>V_1\rightarrow k_2<k_4<k_1\rightarrow \lambda_2>\lambda_4>\lambda_1$$

<u>שאלה 10</u>

מערכת פיסיקלית מסוימת מכילה גז של מולקולות שרמות האנרגיה המותרות להן הן:

$$E_n = 4.5n^2 + 3.8n\left[\text{eV}\right] \quad , \quad n = 1,2,3,...$$

מאיצים (ממנוחה) אלומה של אלקטרונים במתח של 47.5V הפוגעת במערכת הנתונה. אלקטרון הפוגע במולקולה מוסר לה חלק מהאנרגיה שלו. ניתן להניח שלפני הפגיעה כל המולקולות נמצאות ברמת היסוד, ובכל מולקולה פוגע לכל היותר אלקטרון אחד.



מהן כמויות האנרגיה (ביחידות eV) שהמולקולות יכולות לקבל מהאלקטרונים (יש לרשום את כל האפשרויות) ?

א. 23.5 ,43.6 , 17.3

ב. 23.5 ,43.6 , 13.5

ג. 23.5 ,62.1 , 17.3

ד. 43.6 , 17.3

ה. 13.5 ,52.6 , 17.3

ו. 33.5 ,72.6 , 18.3

פתרון:

רמות האנרגיה ומרחקיהן מרמת היסוד הם

$$E_1 = 4.5 + 3.8 = 8.3\left[\text{eV}\right]$$
$$E_2 = 4.5 \cdot 4 + 3.8 \cdot 2 = 25.6\left[\text{eV}\right] \quad , \quad E_2 - E_1 = 17.3\left[\text{eV}\right]$$
$$E_3 = 4.5 \cdot 9 + 3.8 \cdot 3 = 51.9\left[\text{eV}\right] \quad , \quad E_3 - E_1 = 43.6\left[\text{eV}\right]$$
$$E_4 = 4.5 \cdot 16 + 3.8 \cdot 4 = 87.2\left[\text{eV}\right] \quad , \quad E_4 - E_1 = 78.9\left[\text{eV}\right]$$

האלקטרונים יכולים לכן לעורר את המולקולות רק לרמה $n = 2$ ו- $n = 3$, עם

$$\Delta E_{1\to 2} = 17.3\left[\text{eV}\right] \quad , \quad \Delta E_{1\to 3} = 43.6\left[\text{eV}\right]$$

<u>שאלה 11:</u>

מערכת קוואנטית מסוימת מכילה חלקיק בעל מסה m המוגבל לנוע בתחום $(0,\infty)$ תחת פעולתו של כוח הנגזר מאנרגיה פוטנציאלית $U(x)$.

במצב אנרגטי מסוים מתוארת מערכת זו ע"י פונקציית הגל המרחבית $\psi_1(x)=Axe^{-ax}$ כאשר A ו a הם גדלים קבועים. ידוע שפונקציה זו מקיימת את משוואת שרדינגר המרחבית החד-ממדית עם האנרגיה הפוטנציאלית $U(x)$.

חשבו את אי הודאות במדידת המיקום של החלקיק.

ניתן להיעזר באינטגרל:

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax}dx=\frac{n!}{a^{n+1}}$$

א. $\frac{\sqrt{3}}{a}$

ב. $\frac{\sqrt{3}}{2a}$

ג. $\frac{\sqrt{3}}{3a}$

ד. $\frac{\sqrt{3}}{4a}$

ה. $\frac{\sqrt{3}}{5a}$

ו. $\frac{\sqrt{3}}{7a}$

פתרון:

מתנאי הנירמול מקבלים :

$$\psi_1(x) = Axe^{-ax} \quad \Rightarrow \quad P_1(x) = |\psi_1(x)|^2 = A^2x^2e^{-2ax} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \int_0^\infty P_1(x)\,dx = A^2\int_0^\infty x^2e^{-2ax}dx = \frac{2A^2}{8a^3} = 1 \quad \Rightarrow \quad A = \sqrt{4a^3} = 2a\sqrt{a}$$

חישוב התוחלת :

$$\langle x\rangle = \int_0^\infty xP_1(x)\,dx = \int_0^\infty x|\psi_1(x)|^2\,dx = 4a^3\int_0^\infty x^3e^{-2ax}dx = 4a^3\cdot\frac{6}{16a^4} = \frac{3}{2a}$$

חישוב אי הודאות למציאת החלקיק :

$$\langle x^2\rangle = \int_0^\infty x^2P_1(x)\,dx = \int_0^\infty x^2|\psi_1(x)|^2\,dx = 4a^3\int_0^\infty x^4e^{-2ax}dx = 4a^3\cdot\frac{24}{32a^5} = \frac{3}{a^2}$$

$$\Rightarrow \quad \sqrt{\langle(\Delta x)^2\rangle} = \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2} = \sqrt{\frac{3}{a^2} - \frac{9}{4a^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2a}$$

<u>שאלה 12:</u>

בתא פוטואלקטרי הגלאי הוא לוח מתכת בצורת עיגול שרדיוסו 1.5 ס"מ. פונקציית העבודה של המתכת היא $2.31[\text{eV}]$.

מאירים את הלוח באלומת אור המכילה שני אורכי גל : $520[\text{nm}]$ ו- $630[\text{nm}]$. עצמת ההארה על הלוח היא $5.2\left[\text{Watt}/\text{m}^2\right]$, והיא מתחלקת שווה בשווה בין שני אורכי הגל.

מה גודלו של הזרם המירבי המתקבל בנתונים אלה אם מניחים שכל פוטון גורם לפליטה של אלקטרון אחד?

א. $3.04\cdot 10^{-4}A$

ב. $7.07\cdot 10^{-4}A$

ג. $1.08\cdot 10^{-4}A$

ד. $2.04\cdot 10^{-4}A$

ה. $5.06\cdot 10^{-4}A$

ו. $9.02\cdot 10^{-4}A$

פתרון:

קודם נבדוק אם האורכי גל הנתונים מספיקים כדי ליינן את המתכת:

אורך הגל המירבי לקבלת אפקט פוטואלקטרי הוא $\lambda_{\max}=\frac{hc}{\phi}=\frac{1240}{2.31}\approx 539.1[\text{nm}]$. לכן נקבל אפקט פוטואלקטרי **רק מחלק האלומה באורך גל של** $520[\text{nm}]$**.**

לצורך החישוב, נעביר את עצמת ההארה I ליחידות נוחות יותר :

$$I=5.2\,\text{Watt}/\text{m}^2=5.2\,\text{J}/\text{sec}\cdot\text{m}^2=\frac{5.2}{1.602\times 10^{-19}}\,\text{eV}/\text{sec}\cdot\text{m}^2=3.246\times 10^{19}\,\text{eV}/\text{sec}\cdot\text{m}^2$$

כיוון שעצמת ההארה מתחלקת במידה שווה בין שני אורכי הגל, משמע שבכל אורך גל עוצמת ההארה היא $1.623\times10^{19}\left[\text{eV}/\left(\text{sec}\cdot\text{m}^2\right)\right]$. כיוון שמספר הפוטונים תלוי באורך הגל, נחשב את שטף הפוטונים (מס' פוטונים ביחידת זמן) בנפרד לכל אורך גל : (ph = פוטונים)

$$\lambda_1=520\text{nm}\ \Rightarrow\ n_1=\frac{I\cdot A}{hf_1}=\frac{I_1\lambda_1\pi r^2}{hc}=\frac{1.623\times10^{19}\times520\times\pi\times\left(1.5\times10^{-2}\right)^2}{1240}=4.811\times10^{15}\,\text{ph}/\text{sec}$$

$$\lambda_2=630\text{nm}\ \Rightarrow\ n_2=\frac{I\cdot A}{hf_2}=\frac{I_1\lambda_2\pi r^2}{hc}=\frac{1.623\times10^{19}\times630\times\pi\times\left(1.5\times10^{-2}\right)^2}{1240}=5.829\times10^{15}\,\text{ph}/\text{sec}$$

אבל, רק הפוטונים בעלי אורך גל של $520[\text{nm}]$ גורמים לזרם, שטף הפוטונים באורך גל זה ניתן ע"י n_1.
מאחר וכל פוטון גורם לפליטה של אלקטרון אחד, הזרם הכולל הוא $i=n_1e$ כאשר $e=1.602\times10^{-19}[\text{C}]$ הוא גודל מטען האלקטרון :

$$i=n_1e=4.811\times10^{15}\times1.602\times10^{-19}=7.707\times10^{-4}[\text{A}]$$

<u>שאלה 13:</u>

22 חלקיקים בעלי אותה מסה m אבל עם ספינים שונים מאוכלסים בתוך בור פוטנציאל דו ממדי L X L.

9 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

8 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$

5 חלקיקים בעלי ספין 1

חשבו את אנרגיית הרמה המעוררת הראשונה של מערכת החלקיקים.

חשבו אותה ביחידות של $E_0 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$.

א. $106E_0$
ב. $104E_0$
ג. $107E_0$
ד. $90E_0$
ה. $97E_0$
ו. $94E_0$

פתרון:

רמות האנרגיה בבור דו-ממדי סימטרי הן $E^{tot}_{n_x,n_y} = E_0\left(n_x{}^2 + n_y{}^2\right)$, כאשר $E_0 = \frac{h^2}{8mL^2}$.
נרשום את טבלת רמות האנרגיה,

ניוון	E_{n_x,n_y}	n_y	n_x	רמה
1	$2E_0$	1	1	1
2	$5E_0$	1	2	2
		2	1	
1	$8E_0$	2	2	3
2	$10E_0$	1	3	4
		3	1	

נבדיל בין חלקיקים בעלי ספין שלם (בוזונים) לבין חלקיקים בעלי ספין חצי שלם (פרמיונים).

נאכלס את החלקיקים ברמות העולים לפי כלל האיסור של פאולי, בהתחלה במינימום אנרגיה

רמה	E_{n_x,n_y}	ניוון	$s=\frac{1}{2}$	$s=\frac{3}{2}$	$s=1$
1	$2E_0$	1	(2) 2	(4) 4	(∞) 5
2	$5E_0$	2	(4) 4	(8) 4	(∞) 0
3	$8E_0$	1	(2) 2	(4) 0	(∞) 0
4	$10E_0$	2	(4) 1	(8) 0	(∞) 0

בסוגריים רשום את הכמות התיאורטית של החלקיקים מכל סוג שאפשר לשים בכל משבצת, וליד כמה חלקיקים משובצים במינימום אנרגיה.

אנרגיית מצב הייסוד :

$$E_1 = (2+4+5)\cdot 2E_0 + (4+4)\cdot 5E_0 + (2)\cdot 8E_0 + 10E_0 = 88E_0$$

הקונפיגורציה שיש לה את האנרגיה הגבוהה ממצב היסוד היא זאת שבה לוקחים את החלקיק בעל הספין $\frac{1}{2}$ מרמה 3 אל 4 ומוסיפה לה $2E_0$

הרמה המעוררת הראשונה:

$$E_2 = 88E_0 + 2E_0 = 90E_0$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV} \cdot \text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוינברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

נוסחאות

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1 \quad P(x) \ge 0$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

צפיפות המצבים $g(E)=\frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

$$N(E)dE=g(E)\,f_{FD}(E)dE=\frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_BT}\right]+1}dE$$

אנרגיית פרמי $E_F(0)=\frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$